

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 5 (Física I)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 13/3/2026

Calificación: _____

Ejercicio 1

Una masa de 10kg se mueve bajo la acción de la fuerza $\vec{F} = \hat{u}_x(5t) + \hat{u}_y(3t^2 - 1)\text{N}$. Cuando $t = 0$ el cuerpo está en reposo en el origen.

- (a) Hallar el momento y la energía cinética del cuerpo cuando $t = 0\text{s}$.
- (b) Calcular el impulso y el trabajo efectuado por la fuerza de $t = 0$ a $t = 10\text{s}$. Comparar con las repuestas en (a).

Ejercicio 2

Se lanza verticalmente hacia arriba un cuerpo de 20kg de masa con una velocidad de 50m/s. Calcular

- (a) Los valores iniciales de E_k , E_p y E
- (b) E_k y E_p despues de 3s
- (c) E_k y E_p a 100m de altura
- (d) La altura del cuerpo cuando E_k es reducida un 80 % de su valor inicial.